

Для всіх задач слід написати тести з використанням бібліотеки `unittest`. Ваш проект має бути розділено на окремі папки для коду додатку та тестів (`src` та `test` відповідно).

При написанні коду дотримуйтесь стандарту PEP 8, який визначає правила форматування Python-коду, такі як відступи, довжина рядків, іменування змінних тощо. Для полегшення читабельності коду слід відформатувати ваш код з допомогою `Black`

Рівень 2

Варіант 1

Створити функцію на мові програмування Python, яка приймає дві стрічки: "haystack" (довільний текст) та "needle" (шукана стрічка). Програма повинна знайти індекси всіх входжень стрічки "needle" в стрічці "haystack" та повернути цей індекс, використовуючи метод Рабіна-Карпа для пошуку підстрічки у стрічці

Варіант 2

Створити функцію на мові програмування Python, яка приймає дві стрічки: "haystack" (довільний текст) та "needle" (шукана стрічка). Програма повинна знайти індекси всіх входжень стрічки "needle" в стрічці "haystack" та повернути цей індекс, використовуючи метод Боєра-Мура для пошуку підстрічки у стрічці

Варіант 3

Створити функцію на мові програмування Python, яка приймає дві стрічки: "haystack" (довільний текст) та "needle" (шукана стрічка). Програма повинна знайти кінцевий індекс останнього входження стрічки "needle" в стрічці "haystack" та повернути цей індекс та кількість порівнянь символів, яку виконала ваша функція, використовуючи naïve-метод (метод повного перебору) пошуку підстрічки у стрічці

Рівень 3

Варіант 1

Створити функцію на мові програмування Python, яка приймає дві стрічки: "haystack" (довільний текст) та "needle" (шукана стрічка). Програма повинна знайти індекси всіх входжень стрічки "needle" в стрічці "haystack" та повернути цей індекс, використовуючи метод скінченних автоматів для пошуку підстрічки у стрічці

Варіант 2

Створити функцію на мові програмування Python, яка приймає дві стрічки: "haystack" (довільний текст) та "needle" (шукана стрічка). Програма повинна знайти індекси всіх входжень стрічки "needle" в стрічці "haystack" та повернути цей індекс, використовуючи метод Кнутта-Морріса-Прата для пошуку підстрічки у стрічці

Варіант 3

Створити клас структури даних Trie (префіксне дерево), який містить методи вставки слова, пошуку слова та пошуку префіксу. Реалізувати функцію на мові програмування Python, яка отримує список стрічок `patterns` і повертає об'єкт класу `Trie`